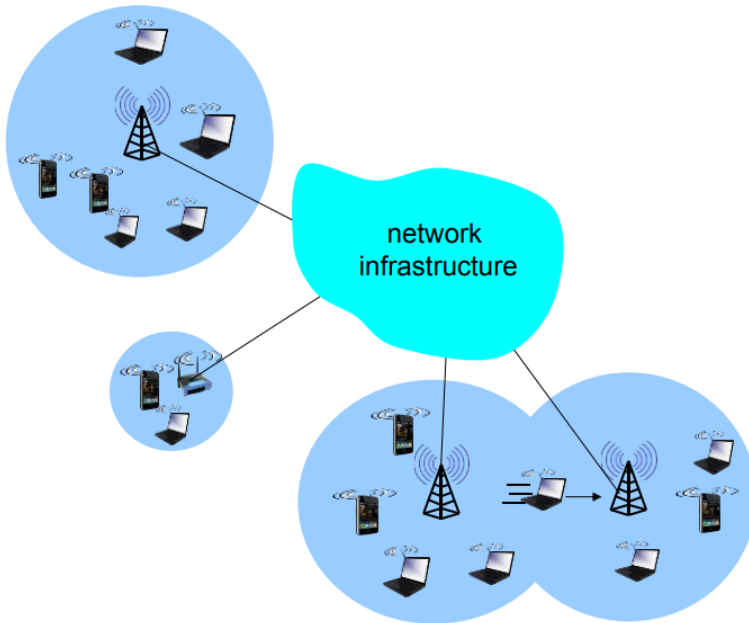


# lecture 16 (Wireless & Mobile Networks)

- wireless (无线)：在无线链路上进行通信
- mobility (移动性)：处理用户随附着点变化而发生的移动
- 无线网络要素



- 无线主机 (wireless hosts)：
  - 笔记本、智能手机
  - 运行应用程序
  - 可能是静止的（非移动）或移动的
    - “无线并不总是意味着移动”
- 基站 (base station)：
  - 通常连到有线网络
  - 中继 (relay) ——负责在其“覆盖区”内把数据包在有线网络与无线主机之间发送
  - 例如：蜂窝塔、802.11 接入点 (Access Point)
  - 基站是无线覆盖与接入的锚点：它把无线节点接入到运营商或局域网的核心有线基础设施。
- 无线链路 (wireless link)：
  - 通常用于把移动节点连接到基站
  - 也可用作回程/骨干链路 (backbone link)
  - 多路访问协议协调链路接入
  - 支持各种数据率与传输距离
- 基础设施模式 (infrastructure mode)：

- 基站（cell tower、802.11 AP）把移动终端连接进有线网络
  - 基站是无线 → 有线的桥梁；它负责无线接入、资源分配、并把流量送入运营商或局域网核心。
- 切换（handoff）：移动节点改变提供其连入有线网络连接的基站
  - 切换是移动性核心问题之一：当用户移动出一个基站覆盖区并进入另一个时，须平滑把会话从旧基站迁移到新基站（减少丢包和延迟）。可能在链路层或网络层实现不同策略（例如移动 IP、SIP/应用层迁移、链路层快速切换等）。

- **即席模式（ad hoc mode）：**

- 无基站
- 节点只能向覆盖范围内的其他节点发送
- 节点自组织成网络：节点之间互相路由
- Ad hoc（无基础设施）网络没有固定接入点，节点既是主机也是路由器（例如 MANET、VANET、蓝牙 piconet 的某些场景）。

- **基础设施下：**

- 单跳（single hop）：主机连接到基站（Wi-Fi、WiMAX、蜂窝），基站连接到更大的互联网。
- 多跳（multiple hops）：主机可能须通过若干无线节点中继才能连到更大的互联网：称为网格/mesh net。

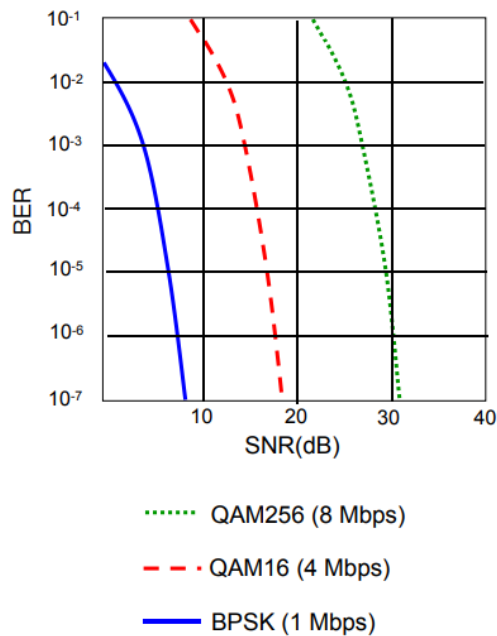
- **无基础设施下：**

- 单跳：无基站、不能连接到更大的互联网（例如某些蓝牙、ad hoc 网络）。
- 多跳：无基站、也无到互联网的连接，节点需互相中继到达其它无线节点（例如 MANET、VANET）。

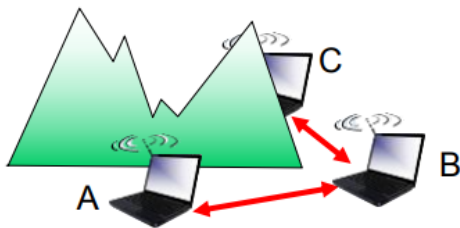
- **Wireless Link Characteristics**

- 与有线链路的重要不同：
  - 信号强度减弱：无线电信号在通过介质传播时会衰减（路径损耗）。
  - 来自其它源的干扰：标准化的无线频段（例如 2.4 GHz）可能被其它设备共用（如电话、家电），设备（如电机）也会产生干扰。
  - 多径传播（multipath propagation）：无线信号会从物体反射后到达接收端，各路径到达时间略有不同。
- 这些因素使得即便是点对点的无线链路也比有线链路“更难”可靠通信。
- SNR（信噪比）：
  - 更大的 SNR 更容易把信号从噪声中提取出来
  - SNR 与 BER 的权衡：
    - 在给定物理层下：增加发射功率 → 提高 SNR → 降低 BER（误位率）。
    - 在给定 SNR 下：选择满足 BER 要求的物理层（调制/编码），以获得最高吞吐量。
    - SNR 可能随移动性而变化：需要动态自适应物理层（切换调制方式与速率）。

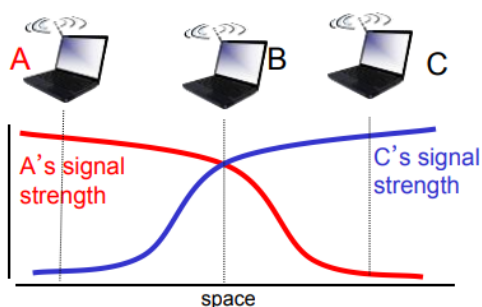
- 图示：不同调制方式（BPSK、QAM16、QAM256）的 BER 对 SNR 的曲线（高阶调制需要更高 SNR 达到同样 BER，但能提供更高数据率）。



- 在低 SNR 下用低阶调制（如 BPSK/QPSK）可靠；在高 SNR 下可用高阶调制（如 16QAM/256QAM）提高速率
- 隐藏终端问题（Hidden terminal problem）：
  - B 和 A 可以互相听到；B 和 C 可以互相听到；但 A 和 C 听不到对方；这意味着 A 与 C 在 B 处会互相干扰，而 A、C 无法感知彼此会造成干扰。



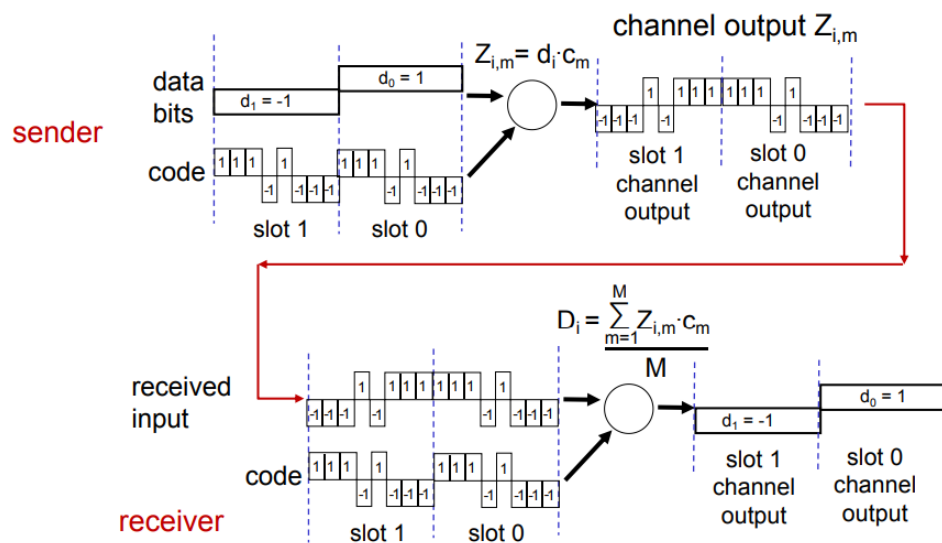
- 衰落（Fading）：
  - B、A 可以互相听到；B、C 可以互相听到；但 A、C 听不到彼此且会在 B 处产生干扰（图显示空间上 A 的信号随距离衰减而 C 的信号增强，交叉点处易产生干扰）。



- Code Division Multiple Access (CDMA)
  - 为每个用户分配唯一“码”（即码集划分）：

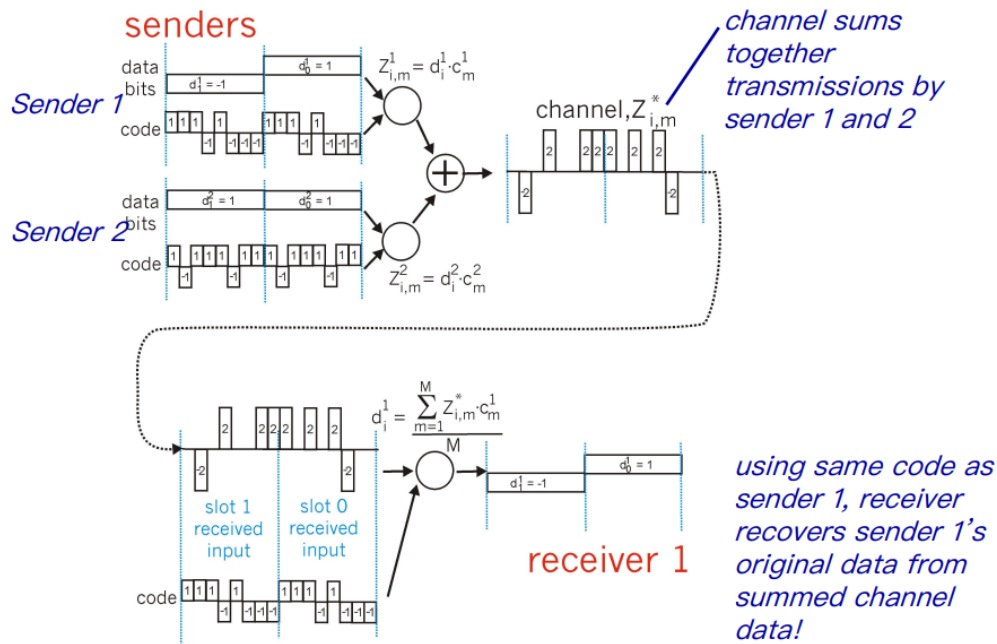
- 所有用户共用同一频段，但每用户用自己的“扩频/打码”序列（chipping sequence）对数据进行编码。
- 若码是“正交的”，允许多个用户共存并可同时传输，且相互干扰最小。
- 编码信号 = （原始数据）× （chipping 序列）。
- 解码：对编码后的信号与该用户的 chipping 序列做内积（inner product）以恢复数据。
- CDMA 编码/解码

## CDMA encode/decode



- 发送端：数据比特乘以码（chipping sequence）得到通道输出  $Z_{i,m} = d_i \cdot c_m$ （在每个时隙上对码进行扩展/乘积）。
- 接收端：接收输入（通道上所有发射的和）与接收者的码做内积（相关运算），计算  $D_i = \sum_{m=1}^M Z_{i,m} \cdot c_m / M$ （或相当的相关求和），从而恢复原始数据比特。
- CDMA：两个发射者干扰

# CDMA: two-sender interference

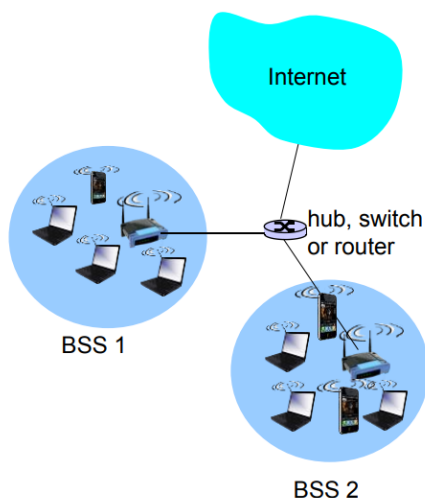


- 通道对来自多个发射者的传输求和
- 接收者使用与发送者相同的码做相关，仍能从总和信号中恢复发送者1的原始数据

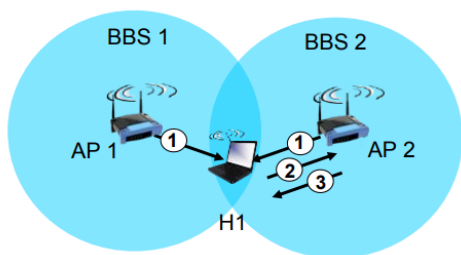
## • IEEE 802.11 wirelessLANs (“Wi-Fi”)

- 802.11 系列的差别主要在物理层（频段、调制、带宽、MIMO 等）
  - 802.11b: 2.4–5 GHz 非许可频段；最高约 11 Mbps；物理层使用直接序列扩频（DSSS）；所有主机使用相同 chipping code。
  - 802.11a: 5–6 GHz 频段；最高可达 54 Mbps。
  - 802.11g: 2.4–5 GHz 频段；最高可达 54 Mbps（向下兼容 b）。
  - 802.11n: 支持多天线（MIMO）；2.4–5 GHz 频段；最高可达约 200 Mbps（视通道、配置而定）。
  - 所有 802.11 系列采用 CSMA/CA 作为多路访问机制；均有基站（AP）和 Ad-hoc 两种模式。

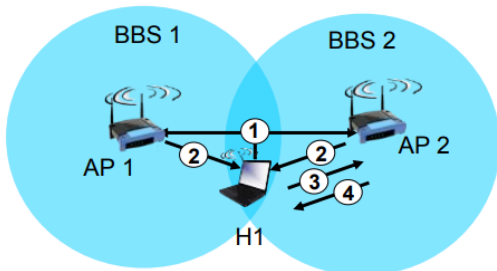
## • 802.11 LAN architecture (802.11 局域网架构)



- 无线主机与基站（Access Point, AP）通信（base station = access point）。
- 基本服务集（BSS，俗称“蜂窝/小区”）在基础设施模式下包含：无线主机与接入点（AP）；接入点与有线网络（hub/switch/router）相连。
  - BSS（Basic Service Set）是 802.11 的基本单元：一个 AP 与其覆盖下的无线终端。多个 BSS 可以通过分布式系统（DS）或有线网络构成扩展服务集（ESS）。
- Ad-hoc 模式下只有主机（没有基站/AP）。
- **802.11：频道与关联（Channels, association）**
  - 802.11b：2.4 GHz–2.485 GHz 频谱被划分为 11 个不同频率的信道。
    - AP 管理员为 AP 选择信道。
    - 可能发生干扰：信道可能与邻近 AP 选择的信道相同。
  - 主机必须与某个 AP 建立关联（associate）：
    - 扫描信道，监听包含 AP 名称（SSID）与 MAC 地址的 beacon 帧。
    - 选择要关联的 AP。
    - 可能执行认证（详见下一章）。
    - 关联后通常会在该 AP 所属子网运行 DHCP 以获取 IP 地址。
- **802.11：被动/主动扫描（passive/active scanning）**
  - 被动扫描（passive scanning）：（省电但慢）

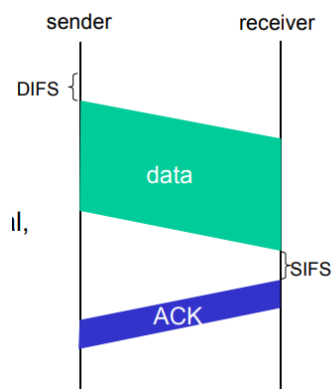


- AP 定期发送 beacon 帧。
- 主机 H1 监听到 beacon 后向所选 AP 发送 association request 帧。
- 被选 AP 向 H1 发送 association response 帧。
- 主动扫描（active scanning）：（响应更快但会有额外流量与能耗）



- H1 广播 Probe Request 帧。
- 各 AP 返回 Probe Response 帧。
- H1 向所选 AP 发送 association request 帧。

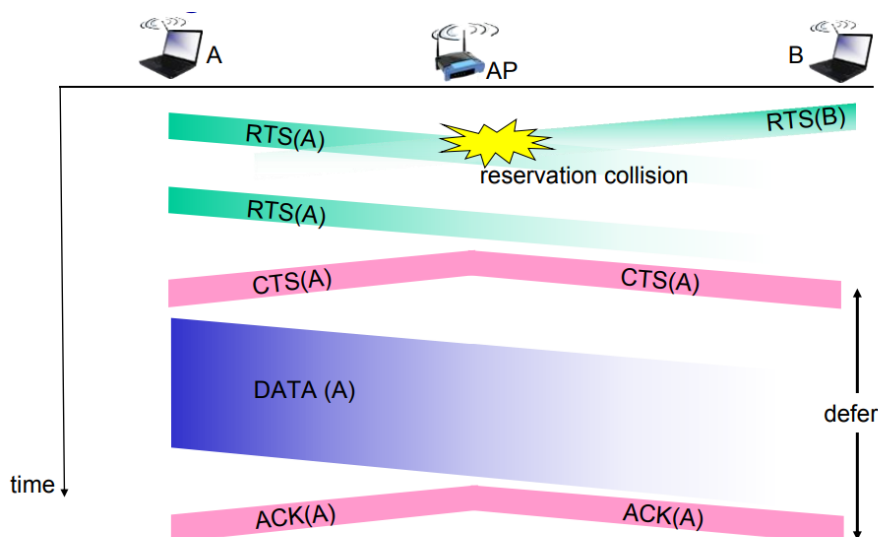
- 所选 AP 返回 association response 帧。
- IEEE 802.11：多路访问（multiple access）与隐藏终端/衰落问题
  - 避免碰撞：防止 2 个以上节点同时传输。
  - 802.11：CSMA —— 发送前先侦听（sense before transmitting），尽量与其它节点的正在进行的传输不产生碰撞。
  - 802.11：没有碰撞检测（no collision detection!）
    - 传输时由于接收信号弱（衰落）难以检测碰撞。
    - 在任何情况下也不能感知所有碰撞：隐藏终端与衰落等问题存在。
    - 目标：避免碰撞（CSMA/Collision Avoidance）。
- IEEE 802.11 MAC 协议：CSMA/CA（发送端 / 接收端流程）



- 802.11 发送端：
  - 如果检测信道在 DIFS（Distributed InterFrame Space）期间空闲，则直接传输整个帧（注：无碰撞检测 CD）。
  - 如果检测到信道忙，则启动随机退避时间（random backoff）；退避计时器在信道空闲时递减；计时器到期后发射；若未收到 ACK，则增加退避区间并重复步骤 2（指数回退机制）。
- 802.11 接收端：
  - 若帧接收正确，在 SIFS（Short InterFrame Space）后返回 ACK（由于隐藏终端问题，需要 ACK 来确认成功接收）。
- DIFS 与 SIFS 是两种不同的间隔：SIFS 比 DIFS 短，保证接收端能在短时间内优先发送 ACK（减少竞争）。
- 随机退避与指数退避用于在多台设备竞争时分散重试时刻，降低再次碰撞概率。
- ACK 的作用：由于不能做碰撞检测，发送端通过超时等待 ACK 判断是否成功发送，若无 ACK 则重传并增加退避窗口。
- Avoiding collisions
  - 思路（idea）：允许发送方“预先保留”信道，而不是随机争用数据帧，从而避免长数据帧的碰撞。
  - 发送方先用 CSMA 发送小的请求-发送（RTS）包到基站（BS）。

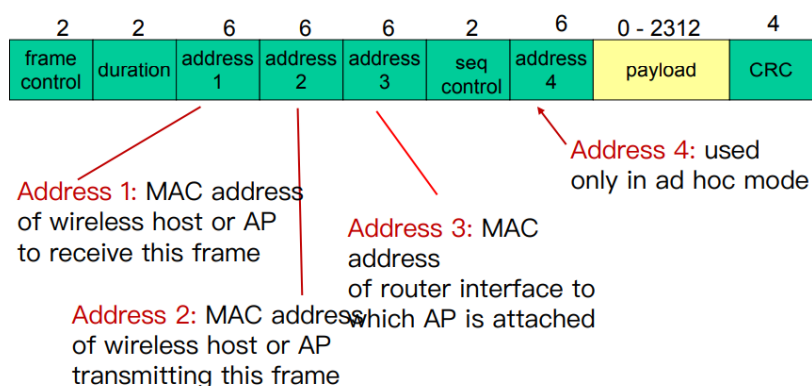
- RTS 可能仍然彼此碰撞（但 RTS 比较短）。
- 基站对 RTS 响应并广播清除-发送（CTS）。
- 所有节点听到 CTS 后：
  - 发送方发送数据帧；
  - 其它站点推迟自己的发送。
- 结论（红框）：用小的保留包可以避免数据帧碰撞！

## Collision Avoidance: RTS-CTS 交换



- 图示展示 A 与 B 同时向 AP 发出 RTS，RTS 在链路上发生“reservation collision”（保留冲突），若 RTS 碰撞则 AP 无法发 CTS；若 RTS 成功，AP 发送 CTS（CTS 被周边节点收到），随后 DATA(A) 传输，最后 AP 返回 ACK(A)。
- 在 CTS 被所有节点听到的期间，其他节点将延迟（defer）传输。
- 阅读图时注意时间线：RTS（短）→ CTS（短）→ DATA（长）→ ACK（短）。CTS 被听到的节点都必须推迟，防止在 DATA 期间造成碰撞。

## 802.11 帧：地址字段



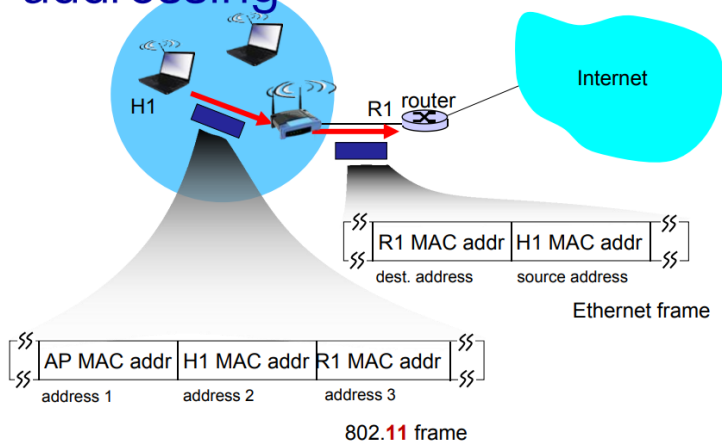
- 帧头字段示意：frame control (2B)、duration (2B)、address1 (6B)、address2 (6B)、address3 (6B)、sequence control (2B)、address4 (6B, ad-hoc 模式使用)、payload (0-2312)



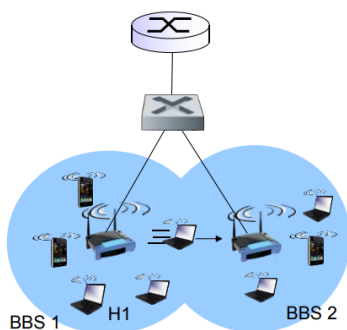
B)、CRC (4B)。

- Address 1: 接收此帧的无线主机或 AP 的 MAC 地址（目的地址）。
- Address 2: 发送此帧的无线主机或 AP 的 MAC 地址（源地址）。
- Address 3: AP 所连接的路由器接口的 MAC 地址（用于在基础设施中表示有线侧接口）。
- Address 4: 仅在 ad-hoc 模式下使用（用于某些中继/转发场景）。

## 802.11 frame: addressing



- 802.11: 同一子网内的移动性 (mobility within same subnet)



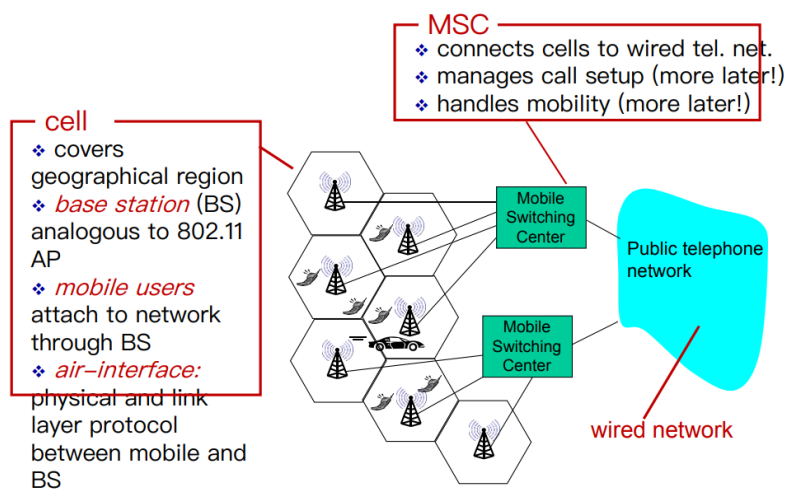
- H1 保持在相同的 IP 子网内：IP 地址可以保持不变。
- 交换机：如何知道哪个 AP 与 H1 关联？
  - 自学习（第 5 章）：交换机会看到来自 H1 的帧并“记住”哪个交换端口可用于到达 H1。
- 802.11: 高级能力 — 速率自适应 (Rate adaptation)
  - 速率自适应：基站和移动端根据移动位置变化 (SNR 变化) 动态更改传输速率 (即物理层调制技术)。
  - 要点：
    - 当 SNR 降低时 (节点远离基站)，BER 增加。
    - 当 BER 过高时，切换到较低传输速率 (但 BER 更低的调制/编码方案)，以维持可靠通信。

- 802.11: 高级能力 — 电源管理 (Power management)
  - 节点 → AP: “我要睡眠直到下一次 beacon 帧。”
    - AP 知道不要向该节点发送帧。
    - 节点在下一次 beacon 帧前醒来。
  - beacon 帧: 包含有 AP 待发送给移动终端的帧名单 (list of mobiles with AP→mobile frames waiting) 。
    - 如果 AP 有待发给某移动终端的帧, 该节点会保持唤醒; 否则节点在下一次 beacon 之前再次睡眠。

- Cellular Internetaccess

- 蜂窝网络架构要素

### Components of cellular network architecture

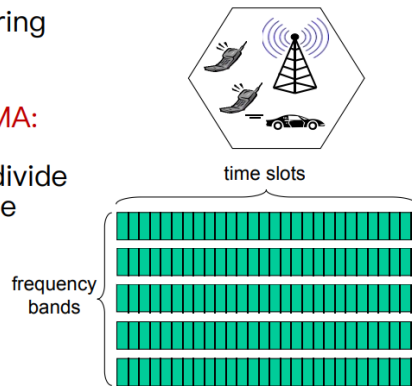


- 小区 (cell) : 覆盖地理区域
- 基站 (BS) : 类似于 802.11 的接入点 (AP)
- 移动用户通过基站接入网络
- 空口 (air-interface) : 移动端与基站之间的物理层与链路层协议
- 移动交换中心 (MSC) : 将小区连入有线电话网; 管理呼叫建立; 处理移动性
- 蜂窝网络: 第一跳

# Cellular networks: the first hop

Two techniques for sharing mobile-to-BS radio spectrum

- **combined FDMA/TDMA:** divide spectrum in frequency channels, divide each channel into time slots
- **CDMA:** code division multiple access

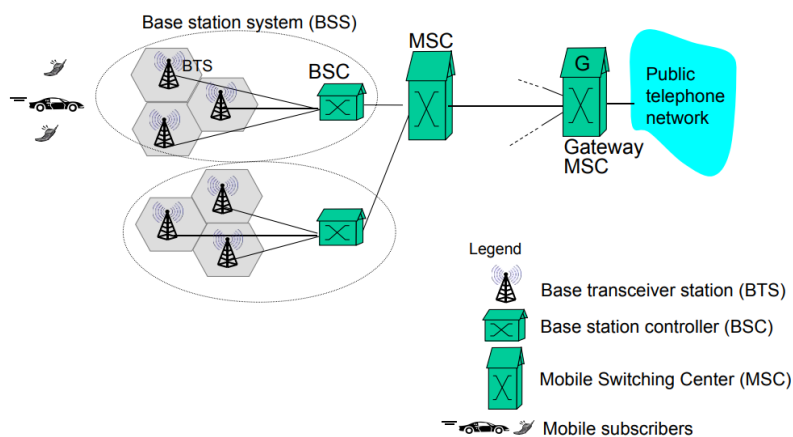


- 两种共享移动端到基站无线频谱的技术：

- 频分/时分复合（FDMA/TDMA）：把频谱划分为多个频率信道，再把每个信道划分为时间时隙
- 码分多址（CDMA）：基于码的多址接入

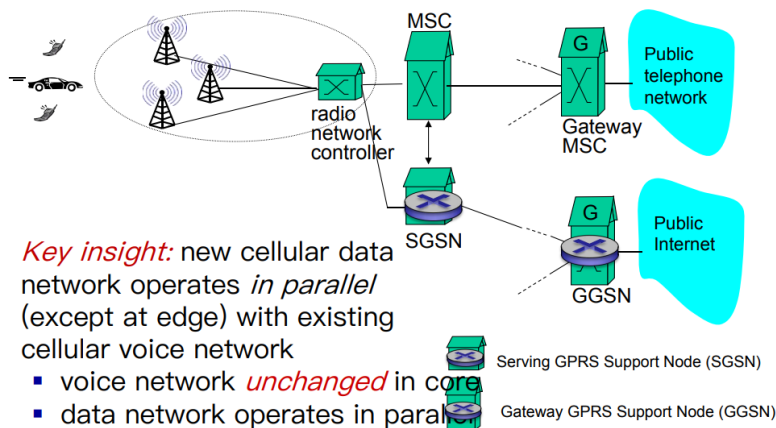
- 2G（语音）网络架构

## 2G (voice) network architecture

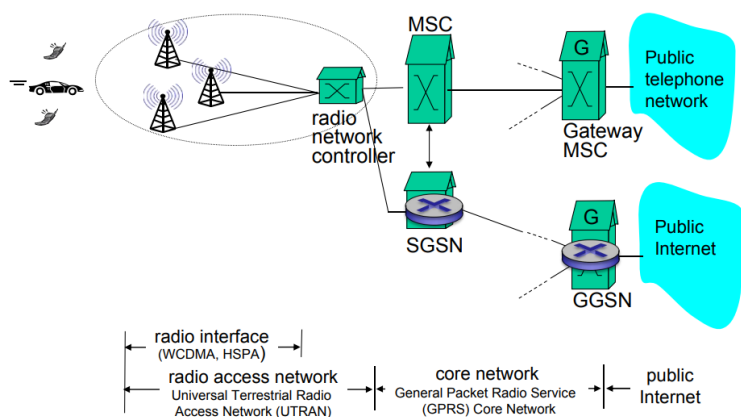


- 基站收发系统（BSS）：包含基站收发台（BTS）与基站控制器（BSC）
  - 移动交换中心（MSC）负责交换与与公共电话网的网关
  - 图例说明：BTS、BSC、MSC 以及移动用户与公共电话网之间的连接关系
- 3G（语音 + 数据）网络架构

## 3G (voice+data) network architecture

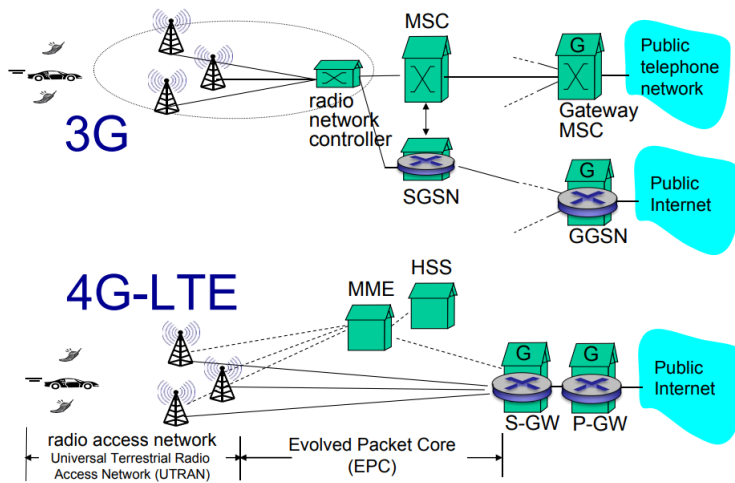


## 3G (voice+data) network architecture



- 关键观点：新的蜂窝数据网络与现有的蜂窝语音网络在核心网（除边缘外）并行运行
  - 语音网络在核心保持不变
  - 数据网络并行运行，包含数据方向的控制与网关功能（如 SGSN、GGSN）
  - 无线接入网（UTRAN）包含基站群与无线网络控制器；
  - 核心网包括移动交换中心（MSC）、网关 MSC 以及分组数据网关与支持节点（SGSN、GGSN）；
  - 语音通过网关连接到公共电话网，数据可通过 GGSN 连接到公共互联网。
- 3G 与 4G-LTE 网络架构对比

## 3G versus 4G LTE network architecture

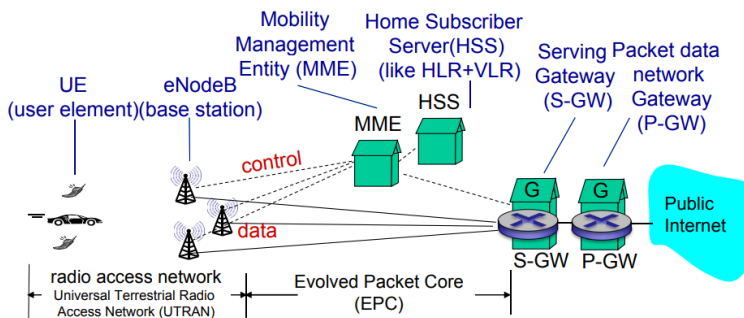


- 3G: 使用无线接入网 (UTRAN) 连接到 GPRS 核心网 (包含 SGSN、GGSN) 与传统语音交换 (MSC/GW) ；
- 4G-LTE: 引入演进分组核心 (EPC) ，由 eNodeB (基站) 、MME、HSS、S-GW、P-GW 等组成，面向全 IP 的分组承载与互联网出口。

- 4G: 与 3G 的差异

### 4G: differences from 3G

- all IP core: IP packets tunneled (through core IP network) from base station to gateway
- no separation between voice and data – all traffic carried over IP core to gateway



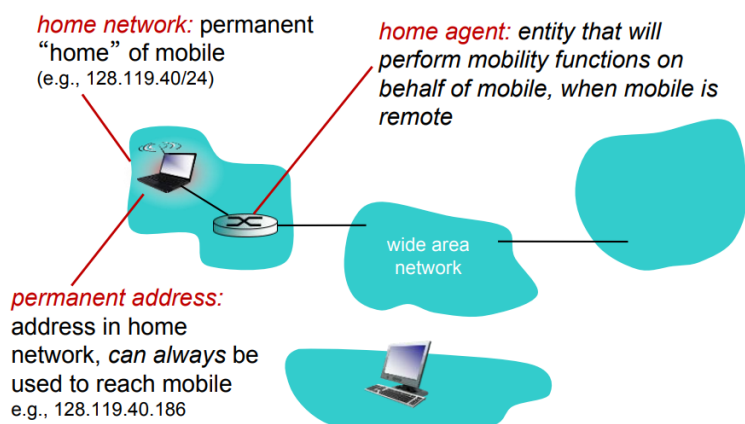
- 全 IP 核心：基站到网关端的数据全部以 IP 包在核心 IP 网络中隧道传送。
- 语音与数据不再分离：所有流量均在 IP 核心上承载并传送到网关。

- Principles: addressing and routing to mobile users

- 从网络角度看移动性的谱系：

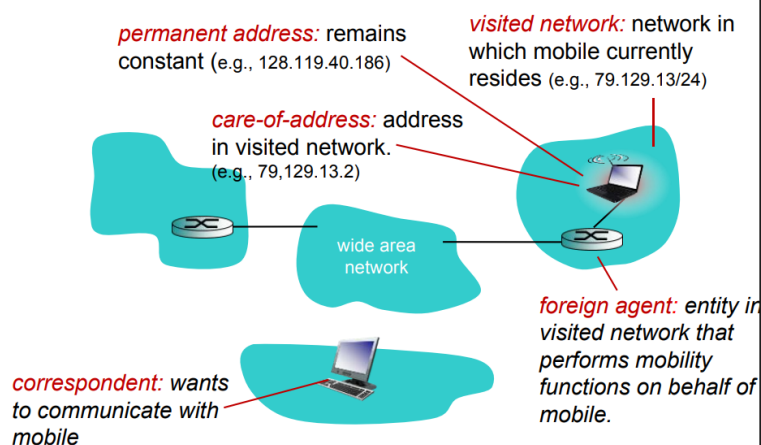
- 无移动性：无线用户在同一接入点内使用（无切换）；
- 中等移动性：用户通过 DHCP 连接 / 断开网络（可能更换接入点但不维持会话）；
- 高移动性：用户在多个接入点间移动并保持正在进行的连接（如蜂窝电话的切换与保持会话）。

## Mobility: vocabulary



- 本地网络：移动体的永久“家”（例如 128.119.40/24）
- 本地代理：在移动体远端时，代表移动体执行移动性功能的实体
- 永久地址：本地网络中的地址，可始终用于到达移动体（例如 128.119.40.186）

## Mobility: more vocabulary



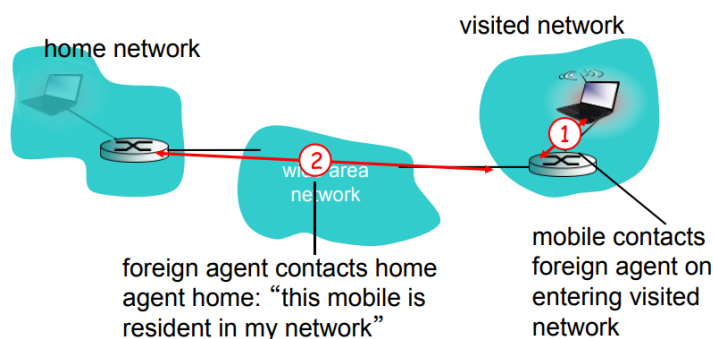
- 永久地址：保持不变（例如 128.119.40.186）
- 访问网络：移动体当前所在的网络（例如 79.129.13/24）
- 照管地址（care-of-address）：在访问网络中的地址（例如 79.129.13.2）
- 对端（correspondent）：想要与移动体通信的实体
- 外地代理（foreign agent）：在访问网络中代表移动体执行移动性功能的实体

### • 移动性：方法

- 让路由处理：路由器通过常规路由表交换通告移动宿主机的永久地址 - （不可扩展到数百万移动节点）
  - 路由表指示每个移动体的位置
  - 终端系统无需改变
- 让终端系统处理：

- 间接路由：对端发往移动体的通信先到本地代理，再由本地代理转发到远端
- 直接路由：对端获取移动体的访问地址，直接向移动体发送

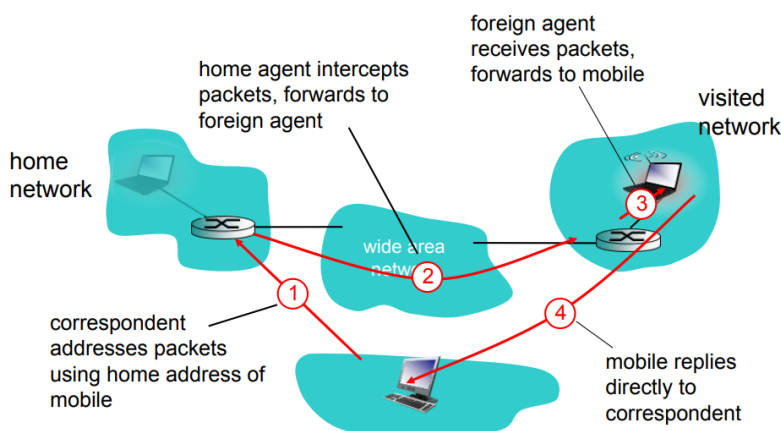
## • 移动性：注册



- 步骤 1：移动在进入访问网络时与访问网络的外地代理（foreign agent）联系。
- 步骤 2：外地代理联系移动的本地代理（home agent），告知“此移动目前在我网内驻留”。
- 最终结果：外地代理知道有该移动存在，本地代理知道移动的当前位置。

## • 通过间接路由实现移动性

### Mobility via indirect routing



- 本地代理拦截发往移动的分组，并将其转发给外地代理。
- 外地代理接收这些分组并转发给移动。
- 对端按移动的永久地址发包（对端无需知晓移动位置）。
- 移动可直接向对端回复（无需经由本地代理返回）。
- 间接路由：
  - 移动使用两种地址：
    - 永久地址：对端使用该地址，因此对端对移动的位置保持透明；
    - 访问地址（care-of-address）：本地代理用以将数据报转发给移动。
  - 外地代理的功能也可以由移动自身承担。
  - 三角形路由（对端 → 本地网络 → 移动）
    - 当对端与移动位于同一网络时，此路由方式效率低下。



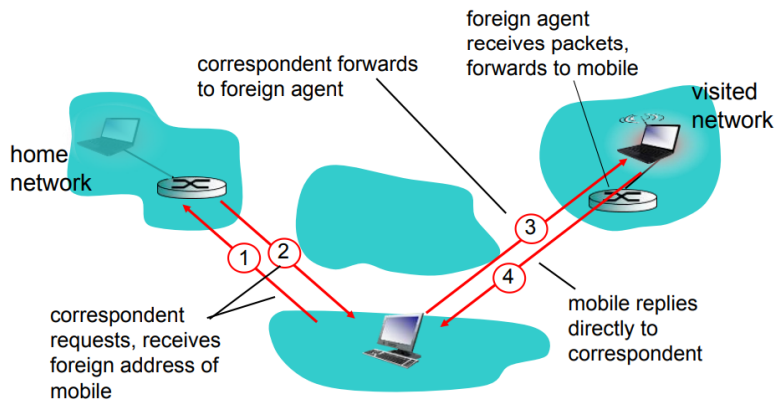
- 间接路由：在网络间移动

- 假设移动用户迁移到另一个网络：

- 在新的外地代理处注册；
    - 新的外地代理向本地代理注册；
    - 本地代理更新该移动的照管地址（care-of-address）；
    - 数据包继续被转发到移动（但使用新的照管地址）。

- 移动性：更换外地网络对通信透明：正在进行的连接可以保持！

- 通过直接路由实现移动性



- 对端把数据直接转发到外地代理（correspondent 向外地代理发送）；

- 外地代理接收分组并转发给移动；

- 移动直接向对端回复（无需经由本地代理返回）。

- 通过直接路由：

- 克服三角形路由问题。

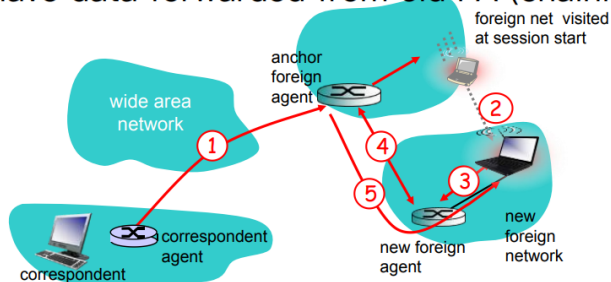
- 对端不可透明：对端必须从本地代理获取移动的照管地址并向该地址发送数据。

- 若移动改变访问网络，如何更新并通知对端是个问题。

- 用直接路由适配移动性

## Accommodating mobility with direct routing

- anchor foreign agent: FA in first visited network
- data always routed first to anchor FA
- when mobile moves: new FA arranges to have data forwarded from old FA (chaining)





- 锚定外地代理：在首次访问的网络中设定锚点外地代理（anchor FA）；
- 数据总是先路由到锚定的外地代理；
- 当移动迁移时：新的外地代理安排由旧外地代理把数据转发过来（链式转发）。